

Lineární algebra 2 - DÚ 1

Jan Theodor Hrdý

March 4, 2026

1 Příklad (1.2)

Označme prvky matice A :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Rozepíšeme skalární součin:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

1.1 Důkaz implikace zleva doprava

Matice A je pozitivně definitní, tedy:

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} : ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$$

Dosadíme $y = 0$ a dostaneme:

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : ax^2 > 0$$

Tím jsme dokázali $a_{11} > 0$. Dosazením $x = 0$ lze ukázat, že také $c > 0$, tedy můžeme dosadit $x = \frac{1}{\sqrt{a}}, y = -\frac{1}{\sqrt{c}}$ a dostaneme:

$$1 - \frac{2b}{\sqrt{ac}} + 1 > 0$$

Upravíme na:

$$\begin{aligned} \sqrt{ac} &> b \\ ac - b^2 &> 0 \end{aligned}$$

Tím jsme dokázali $\det(A) > 0$.

1.2 Důkaz implikace zprava doleva

Axiom (SSS) je splněn díky symetrii matice A , axiomy (SL1), (SL2) vycházejí z linearitý násobení matic a vektorů. Stačí tedy dokázat pozitivní definitnost. Víme, že $a > 0$. Rozepíšeme $\det(A) > 0$:

$$\det(A) = ac - b^2 > 0 \implies ac > b^2 \implies c > 0, \sqrt{ac} > b$$

Pozorujeme:

$$(\sqrt{a}x + \sqrt{c}y)^2 = ax^2 + cy^2 + 2xy\sqrt{ac} > 0$$

$$(\sqrt{a}x - \sqrt{c}y)^2 = ax^2 + cy^2 - 2xy\sqrt{ac} > 0$$

Tedy:

$$ax^2 + cy^2 - 2|xy|\sqrt{ac} > 0$$

Dále:

$$\sqrt{ac} > b \implies -2|xy|\sqrt{ac} < -2|xy|b < 2xyb$$

Tedy:

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} : ax^2 + 2bxy + cy^2 > 0$$

Pro nulový vektor zřejmě vyjde nulový součin, důkaz je tedy hotov.